



南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

人工智能导论

讲席教授 张玉志



南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

人工智能导论（第一讲）

讲席教授 张玉志



一、课程的目的、目标和安排



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



二、教材、参考书和其他



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



三、到底什么叫人工智能， 为什么复杂？



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

人工智能导论（第二讲）

讲席教授 张玉志



四、人工智能和人类智能比较



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



五、人工智能为什么重要？



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

人工智能导论（第三讲）

讲席教授 张玉志



六、人工智能的三大流派 (三种思路)



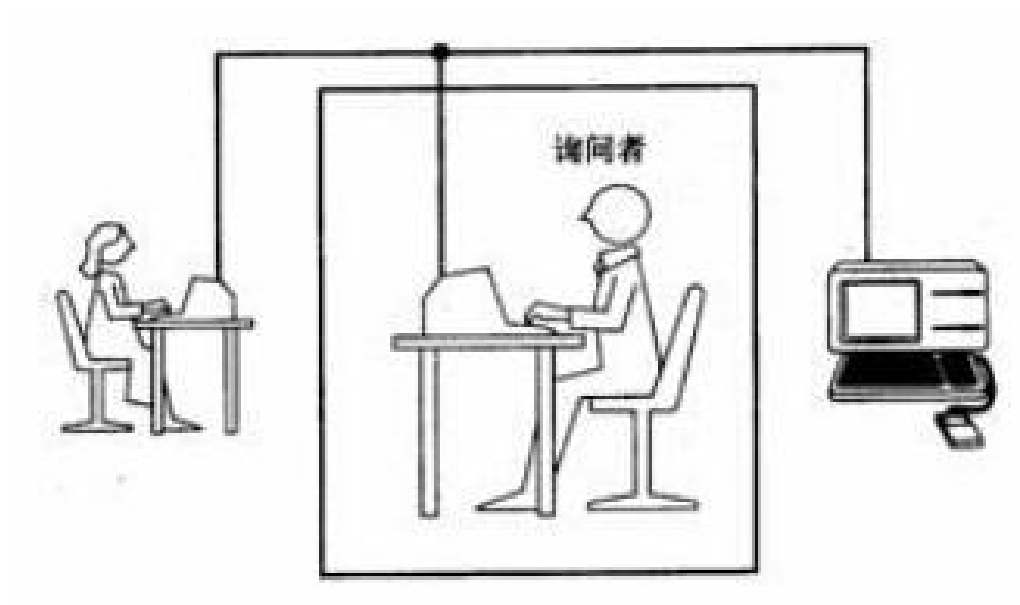
南开大学软件学院

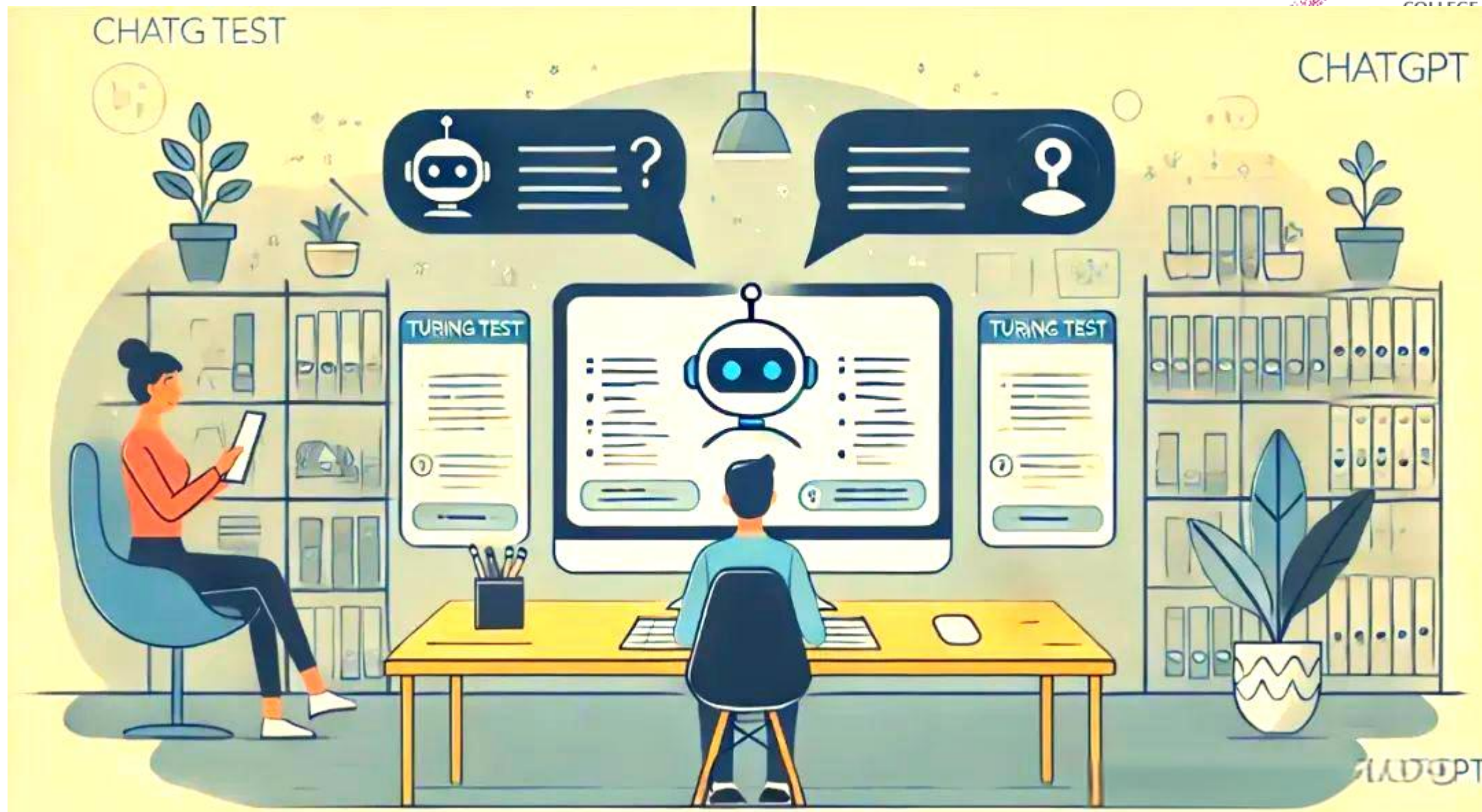
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



- **符号主义**

- 把现实的物，映射到代表它的符号，在符号上完成所有的推理、计算等等（可以再反馈到物理世界）
- 图灵测试就是这个思路
- 非常有名的图灵测试到底是什么？
 - 屋子里有人、计算机，外边的人提问，交互用打印机、电话等方式，如果提问者无法分辨是人回答的还是计算机回答的，就是通过了图灵测试
- 受到了维特根斯坦深刻的影响（语言即世界）
- 是最经典、接受程度最高的人工智能测试







- **连接主义**

- 人脑就是神经元和神经元之间的一些连接
- 模拟人脑的做法，就可以模拟出人脑的功能
- 于是提出了神经网络模型

- 新人工智能最红火的就是这一块
- 深度学习的功能真的很强大
- 但问题也不少，最主要的就是可解释性



- 我个人的感觉，这种理念带有一些文化的色彩
- 我们的传统文化中比较强调“技巧”的成分
 - 会写字不一定能写出漂亮的字
 - 会打仗不一定能打赢：以少胜多，以弱胜强
 - 技巧被过度的崇拜
- 西方文化中，更加强调实力的重要性
 - 打仗的基础就是：人、武器，强调硬冲击
 - 写的字的内容，显得更加的重要
 - 比较强调“实力”
- 可能东方的竞争比较激烈有关联
- 西方更讲究世界的道理，道理通了就觉得没问题了



- **行为主义**

- 智能来自更低级的感知和行动，表现得好就行
- 机器狗
- 无人机
- 群体智能



- 三个流派在逐步融合
 - LLM就是符号主义与连接主义的融合
 - 用于机器狗的LLM就是三者的融合
- 三大主义最近几年都有惊人的出色表现
- 这也是很多人工智能前景乐观的依据



七、人工智能发展简史



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



- 计算机发展非常平顺，源于集成电路产业的平顺
- 从六十年代以来，按照**摩尔定律**发展
- 摩尔定律：
集成电路芯片上所集成的电路的数目，每隔18-24个月就翻一番
微处理器的性能每隔18-24个月提高一倍，或价格下降一半

有没有可能是大家故意凑成这个规律呢？
意识对物质的反作用？
不能排除这方面的影响！



- 摩尔定律不是科学定律，而是经验定律
- 但是，这成为集成电路、计算机行业运转的基本“规律”，成为大家决策和预测的基础
- 五年加一个零
- 十年加两个零
- 大家一定要记住啊！



- 超算每年的峰值翻一番，以前也非常准
- 10年就是1024倍，或者说1000倍
- 十年的价格降低两个数量级
- 所以，峰值（第一）的价格每十年增加10倍



- 与之形成对比的是：
- 人工智能发展从来都不平静，几起几伏
- 一般认为是三次浪潮，三起两落
- 现在是第三次的中间



- 从创立56年到80年代早期
 - 遍地开花，虽然很弱，但各方面都有所涉猎
 - 概念提出、机器定理证明、问题求解、博弈、机器翻译、机器人、模式识别等等
- 从80年代到2010年代
 - 以专家系统为代表的，以知识为核心形成一个热潮
 - 九十年代衰退很厉害
- 从近几年开始的新人工智能
 - 以深度学习为代表的，全新的人工智能
 - 深度学习非常厉害

- 1956年，斯坦福大学 McCarthy 教授、麻省理工学院 Minsky教授、卡内基梅隆大学的 Simon 和 Newell 教授以及贝尔实验室的Shannon、IBM 公司的 Rochester 等学者在美国达特茅斯(Dartmouth)学院首次确立了“人工智能”的概念。
- 之后的十多年，被认为是第一次浪潮
- 当时的含义是“利用计算机模拟人类逻辑思维所体现的智能”，即让机器能像人那样理解、思考和学习。



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



1956 Dartmouth Conference: The Founding Fathers of AI

麦卡锡
斯坦福大学



John MacCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



Alan Newell

西蒙和
艾伦·纽厄尔
卡耐基梅隆

明斯基
麻省理工学院



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



Nathaniel Rochester



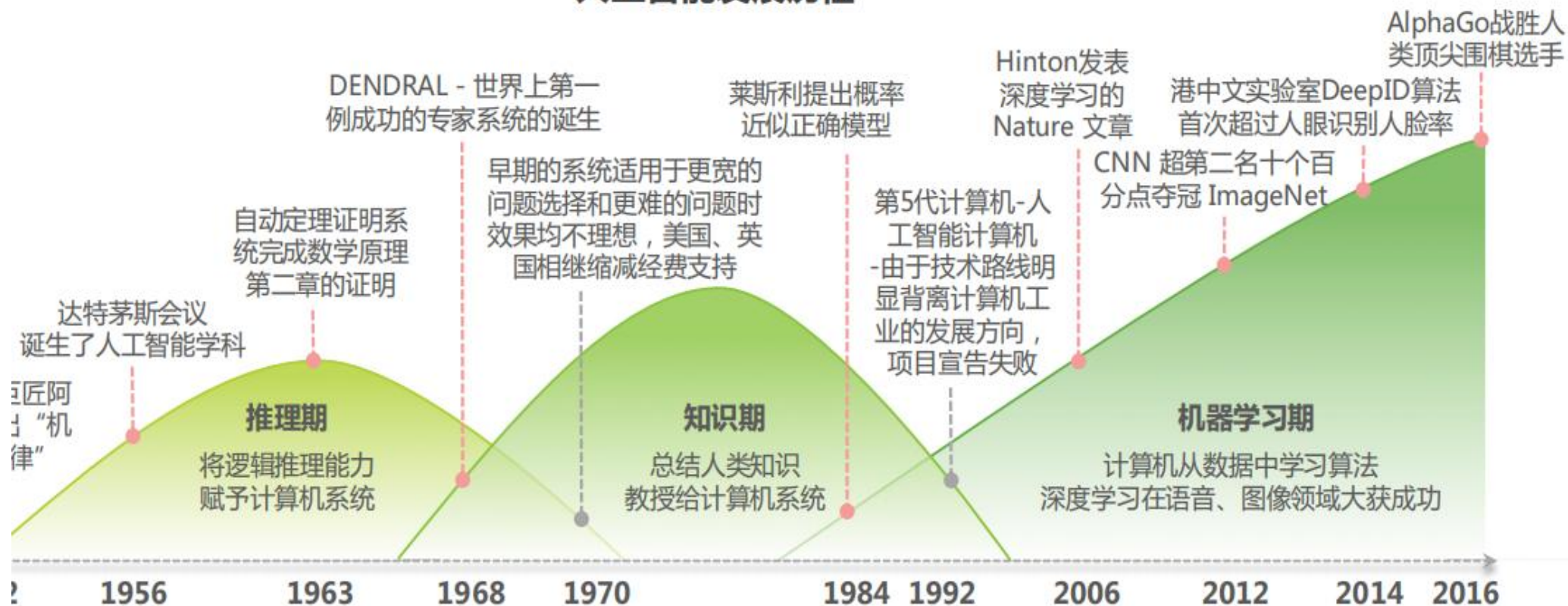
Trenchard More

人工智能的三次浪潮



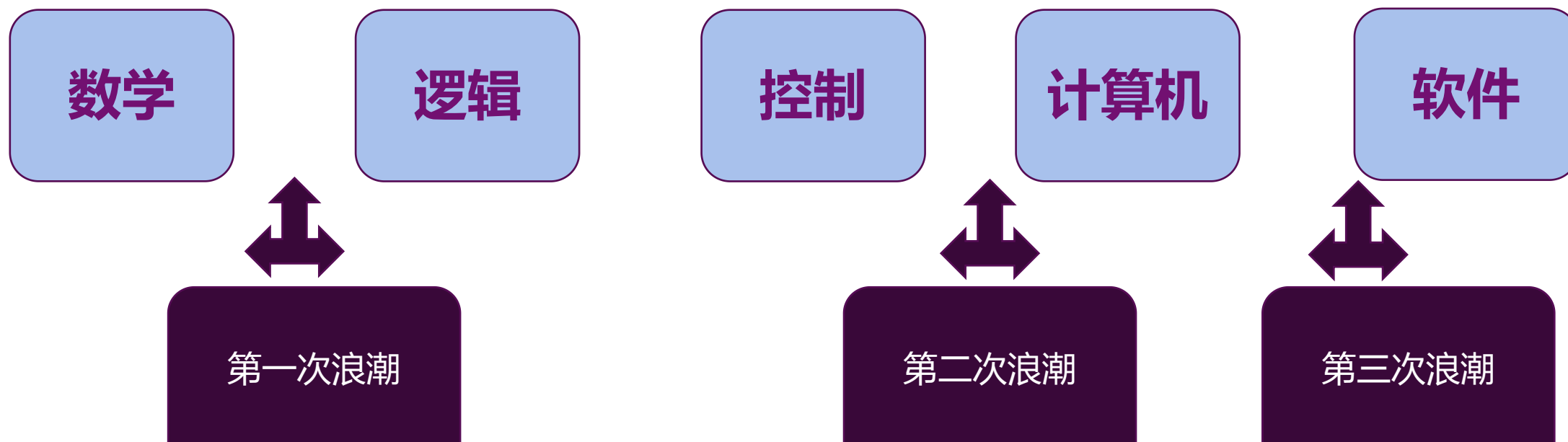
南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

人工智能发展历程





- **20世纪50年代末至70年代初（定理证明、逻辑方法、搜索算法）**
- 人工智能学科诞生。由于数学模型存在缺陷，以及计算能力无法完成复杂度呈指数级增长的计算任务，使人工智能发展陷入低谷。
- **20世纪80年代初至90年代初（专家系统、知识处理）**
- 由于互联网的快速发展，人工智能计算机的成本与维护难度都较高，限制了其大规模商业应用和普及，使人工智能再次步入低谷。
- **21世纪初至今（深度学习、大语言模型）**
- 大数据、算法模型和计算能力的多重突破共同驱动了新一代人工智能的快速发展，尤其是2006年深度学习神经网络的提出，使人工智能的性能获得突破性进展，标志着人工智能迎来第三次高速成长期。



第一次浪潮，以数学家、逻辑学家为主，结合其他学科
第二次浪潮，以控制和计算机结合为主
第三次浪潮，以软件为主



- 第一次人工智能浪潮时期，AI是科技贵族的专属品
- AI创立时，中国还没有造出计算机（中国的首台计算机诞生于1958年，计算所做的）
- 电子管的计算机，能力可能比不了现在的计算器（第一台2500次，第二台1万次）
- 所有的研究工作都是纸面上的。那时候谈AI，也让我们不得不佩服美国人的想象力
- 美国能够经常用一下计算机的人，也不是很多
- 逻辑、搜索成为主要的研究对象
- 能够用逻辑的方法快速证明罗素《数学原理》的所有定理
- 证明了“四色定理”的证明
- 建立了归结算法，搜索原理逐步完善
- 衰落的原因，主要是因为尚停留在理论探索阶段，无法产生太大的应用价值
- 但该建立的研究方向，都建立起来了，为后来的研究打下了基础



- 第二次人工智能浪潮
- 为了探索人工智能的应用问题，开展了以“知识”为核心的第二次浪潮
 - 知识表示、推理、获取等等，都取得了很大的进展
- 后来的图灵奖获得者，斯坦福的系主任费肯鲍姆《人工智能对世界的挑战》，鼓动了一批人
 - 把人的经验知识形式化，成为可以复制的，确实非常吸引人
 - 专家系统确实产生了一定的效益，很多系统初步实用化
 - 专家知识的难以总结性质，是遇到的主要瓶颈
- 第二次浪潮的终结，主要原因是被互联网夺去了光环和投资
- 只是浪潮进入了低谷，但研究没有停止
- 专家系统后来变成了知识工程，又变成了以知识图谱为主



- 日本的五代机事件
- 日本在80年代曾经推出了其雄心勃勃的计划----五代机计划
- 想把推理作为计算机的基本指令，也就是Prolog语言作为机器语言
- 最后没有成功，影响很大
- 中国也成立了国家智能计算机研究开发中心(National Research Center for Intelligent Computing Systems, NCIC)
 - 李国杰院士是主任，坚决的只做并行计算机
 - 我是其中一员，还有前两年退休的杨宾老师
 - 为了交差，只好做市场化工作，就是现在的曙光计算机



- 第三次人工智能的浪潮，是因为深度学习
- AlphaGo 是主要的标志性事件
- 源于语音识别效果明显提升
- 能力确实非常强大
- 前几年进步很快，但投入很大，落地较少
- 本来可能进入衰落，结果ChatGpt的出现，再次热起来



- 有人认为现在其实是第四次浪潮了，只是因为两次连在一起了
- 这次震动最大！



- 思路有了巨大的调整
- 从人来总结规则，变成机器自己学习，确实很不一样
- 以至于大家把希望都放在了这上面
- 会成功？还是会经历再一次低谷？
 - 谁也不知道。但应该比较乐观！
 - 落地是关键！



八、人工智能与软件工程



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



- 人工智能与软件工程存在着非常密切的关系
- 前面讲过，新的人工智能主要就是软件



第一次浪潮，以数学家、逻辑学家为主，结合其他学科
第二次浪潮，以控制和计算机结合为主
第三次浪潮，以软件为主



- 目前，人工智能的依赖于深度学习框架
 - 最常见的深度学习框架：PyTorch, TensorFlow, Paddle-Paddle, MindSpore等等，都是非常庞大的软件
 - 严重依赖于软件工程
-
- 软件学院我们智能计算课题组，对此有深入的研究
 - 将其移植到了天河新一代超算上
 - 是清华都没有搞定的事情



- 但AI的发展，逐步能自动/帮助人来编程序，打破了传统软件工程的方法
 - 提高了编程的效率
- 软件人员的命运可能也会发生变化
- 大家要注意：软件测试、软件设计（产品经理）的角色将会加强



- 但目前来说，主要的AI方法和改进，还是依赖于软件人员的努力
- 比如DeepSeek，水平国内认可，国外不完全认可
- 但效率提高，绝大多数人还是认可的
- 有一种说法，得到了很多人的认可：
$$\text{智能水平} = \text{算法} + \text{算力} + \text{数据}$$
- 可以看出，软件算法起的作用很大
- 算力本来就是钱，美国的限制政策卡了脖子
- 数据有技术成分，但近似是钱（搜集、人工处理等）



- 人工智能对软件工程的理论和实践，都将产生重要的影响！
- 机器不仅可以编程序，还可以对旧代码进行改造，写注释，引用成熟的代码
- 我们正在进行的一项工作，如果成立，冲击会更大！



九、人工智能与大数据



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



- 人工智能爆火之前，大数据非常热门，甚至有个说法“大数据时代”
- 现在你们也可能经常遇到“大数据”这个词
- 大数据与AI，什么关系呢？
 - 有密切关联，但研究的侧重点有所不同



- 总的来说，大数据、人工智能都很重要，都在改变我们的社会
- 大数据做得多，讲得少些
- 人工智能讲得多，刚刚开始发挥点效力
- 大数据成为人工智能的营养、方法的源泉

- 1980年，著名未来学家托夫勒在其所著的《第三次浪潮》中就热情地将“大数据”称颂为“第三次浪潮的华彩乐章”
- 《自然》杂志在2008年9月推出了名为“大数据”的封面专栏
- 从2009年开始“大数据”才成为互联网技术行业中的热门词汇



- 大数据 (Bigdata) , 指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合, 是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
- 通俗说就是巨大量的数据
- 有点像 “洪水” 与 “水”



- 在维克托·迈尔-舍恩伯格及肯尼斯·库克耶编写的《大数据时代》中大数据指不用随机分析法（抽样调查）这样捷径，而采用所有数据进行分析处理。
- 大数据的5V特点（IBM提出）：Volume（大量）、Velocity（高速）、Variety（多样）、Value（低价值密度）、Veracity（真实性）。

我们对常用的数量单位要有概念和直觉



- 1位, 就是0, 1
 - 1字节, 8位, 表示一个英文字母、数字
 - 电信一般按位, 小b
 - 计算机界一般按字节, 大B
-
- 1K=1024字节, 一篇文本文件的短文
 - 1M, 一本文本文件的书
 - 1G, 一部电影
 - 1T (一块硬盘), P, E, Z (地球质量6Z吨)
有人估计, 国家图书馆图书图像一共200PB



- **文本**数据不会很大，20万汉字也才0.4M
- **声音**数据，一小时几兆到几百兆，也不会很大（取决于采样频率）
- **图片**，一张高清要数十M，压缩过后数M
- **视频**（如：电影）：
 - 高清一般400M~800M左右。
 - 超清一般800M~3G左右。
 - 影院一般有10几个G。

- 传统计算机，每上升一个台阶，就发生一次重要的技术上的变化
- KB（汇编，单机多用户，主要是计算工具）
- MB（高级语言，个人电脑，服务器，有独立应用）
- GB（中间件，互联网，多人互通，世界重要的一部分）
- TB（平台，云共享、大数据、深度学习，一个小世界）
- PE甚至EB时代（一个比较完整的世界，人类世界是一部分）
- 会发生难以想象的事情。到底主流会是什么，谁能看准，就可以成功（预测未来是非常重要的）



- 大数据时代大量的使用相关性而不是因果性
- 比如，“前方事故多发路段，请小心驾驶”
 - 有明显原因，早就改了。这样写多数没有原因
- 是思维方式的改变



- 不管你是否意识到：大数据正在悄悄的改变着我们的生活
- 正是：“咬人的狗不叫”
- 不了解点大数据，你将落后于时代



- 局部大数据是现在用的比较好的大数据
 - 财务数据、购买/销售产品的大数据
 - 手机大数据（基站以及伪基站）
 - 人脸大数据（身份证以及各种照片）



- 近十年以来：
- 开发票的方式发生重要变化
- 支付手段发生了改变
- 近些年破案方式的变化（从王立军开始）
- 各种新闻、产品推送方式的变化
- 从啤酒和尿布的故事开始（故事是假的）

打通的大数据是未来的理想，也面临争议



南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

- 某比萨店的电话铃响了，客服人员拿起电话。
- 客服：XXX比萨店。陈先生，您好！您是住在泉州路一号12楼1205室，您家电话是2646****，您公司电话是4666****，您的手机是1391234****。请问您想订购什么？（个人信息）
- 顾客：我想要一个海鲜比萨……
- 客服：陈先生，海鲜比萨不适合您。
- 顾客：为什么？
- 客服：根据您的医疗记录，您的血压和胆固醇都偏高。
- 顾客：那你们有什么可以推荐的？
- 客服：您可以试试我们的低脂健康比萨。
- 顾客：你怎么知道我会喜欢吃这种的？
- 客服：您上星期一在中央图书馆借了一本《低脂健康食谱》。
- 顾客：好。那我要一个家庭特大号比萨，要付多少钱？
- 客服：99元，这个足够您一家六口吃了（家庭信息）。但您母亲应该少吃，她上个月刚刚做了心脏搭桥手术，还处在恢复期。（医疗）
- 顾客：那可以刷卡吗？
- 客服：陈先生，对不起。请您付现款，因为您的信用卡已经刷爆了，您现在还欠银行4807元，而且还不包括房贷利息。
- 顾客：那我先去附近的提款机提款。
- 客服：陈先生，根据您的记录，您已经超过今日提款限额。
- 顾客：算了，你们直接把比萨送我家吧，家里有现金。你们多久会送到？
- 客服：大约30分钟。如果您不想等，可以自己（位置）骑车来。
- 顾客：为什么？
- 客服：根据我们CRM全球定位系统的车辆行驶自动跟踪系统记录。您登记有一辆车号为SB-748的摩托车，而目前您正在解放路东段华联商场右侧骑着这辆摩托车。
- 顾客当即晕倒



- 破案的几个例子
 - 重庆
 - 故宫
 - 天下无诈
 - 各种新型的诈骗手段（伪造声音、图像）

【观察者网综合报道】近日，深圳警方上线了行人过马路闯红灯曝光台网站，公示违反交通法规的行人部分信息。观察者网查询发现，该网站曝光了在同一地点新洲莲花路口东侧发生的15起行人闯红灯事件。涉事行人都是在闯红灯时，被监控抓拍下来，再通过人脸智能识别，识别出涉事行人的身份信息，予以曝光。

后来又停止了

当然，到底是用的手机数据还是人脸数据，不是很清楚

北京市曾经社保局直接查银行数据，把社保扣走。几次反复！

- 池文(警察)称，因曾与周（局长）共事，他之前就清楚周家共有白色丰田轿车和黑色宝马轿车各一辆。5月的某天晚上，他带着从网上购买的GPS跟踪器，独自一人来到周的住所，在辨认出周的两辆车后，把跟踪器安装在了两辆车的保险杠底部。
- 此后一年多的时间里，池文经常通过手机APP查看周的行车轨迹。后来他发现周某某的车多次驾驶到台州市路桥区后停靠在同一地点，为一探究竟，他决定开车尾随。池文出示的视频和照片显示，周将驾驶的丰田汽车停在南关大道上，下车后坐上一女子驾驶的车辆进入一连排别墅的地下车库。
- 池文称，他多次驱车来到该连排别墅的地下车库，趁着某次车库卷帘门未拉上，猫腰钻进车库，完成了“取证”的最后“部署”：一枚用铁丝绑在卷帘门轴上方护栏上的微型摄像头，记录下了3月至6月间，周与上述同一女子在地下车库内多次发生关系的画面。其中，3月29日、4月11日和5月25日三次均为上班时间。5月25日、6月4日和6月11日的三段录像为高清视频。
- 录音笔还记录下了两人当时的对话。6月4日的录音中（9分32秒），周某某问视频中的女子“到我办公室是第一次吧”，该女子则回答说“那一次是第三次”。



- 此案的侦破，是调取了池某的购买记录，发现其在8月到第二年7月，花677元先后在淘宝上购入了某牌汽车微型GPS定位器3个和上网流量卡10张。为了防止被人发现，他还故意将收货地址写成所住小区门口的便利店。
- 这个新闻很有意思，**连环大数据**
- GPS数据，分析轨迹，找出敏感地点。
- 安装摄像头和录音笔，获取更多大数据。
- 分析录像，获取更多的数据。举报。
- 根据购买记录，获得侦破
- 副局长下台，警察被拘留
- 副局长没有大数据的观念，年轻警察很了解



- 用麦克风**监听**是否真的存在？
- 用「麦克风收集用户数据」的说法是怎么传出来的？
 - 据说是用户在聊天无意中提及了某个商品，广告马上就来了。
- 商家不承认，消费者认为肯定有这种情况
- 技术上，手机厂商、操作系统厂商，想要遥控你的手机，易如反掌。你完全不会知道



- 手机位置数据掌握各个人的状态
- 获得代价小，非常精准
- 按照摩尔定律，现在可能几十块钱。肯定各个路口都有
- 一定要认识到这个问题



- 不带手机是不是安全？
- 多数人带手机，极少部分人不带手机
- 更加不安全
- 就像你上街带个头套一样！
- 当人脸识别加上之后，隐私的事情，基本不存在了！
- 人脸数据和手机数据结合到一起世界彻底变了样
- 未来你不带手机出门，可能直接进入被跟踪状态



- 隐私保护是保护不住的，只能想对策
- 但只要有隐私，其实没什么好对策！
- 未来的社会会是什么样子？
 - 未来有可能为每人进行“画像”，所有人的行为随时可以推测、模拟



- 大数据时代，逻辑发生了变化
- 美国发生的赌球邮件的一个例子
- 警惕不要上这种当

会对社会产生什么影响？



南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

- 中国的犯罪率会大幅度的下降了！
- 隐私彻底的没有了
- 政府的权力（公权力）会事实大幅度上升
- 掌握数据与不掌握数据会形成巨大差别
- 社会效率会大幅度上升
- 思考方式会发生重大变化
- 行为方式会发生重大变化（深圳小饭馆的状况）
-



- 大数据与AI，关系及其密切
- 大数据一般是找到某个特定的数据
- 上升一步到更复杂，用于预测、分析的时候，就是人工智能
- 侧重点有所不同
- 大数据侧重陆地上的“滑行”，人工智能更侧重“起飞”



- 处理大数据，也经常借助AI
- 形成密不可分的关系



- 下一讲主要讲：
- AI与超算
- AI与数字经济
- AI对社会的影响



谢谢！ 下课

祝大家双节快乐！



南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

• 在



南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

• 在



南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

• 在